

Redesenho baseado em evidências do fluxo pericial

Priorização territorial e alocação entre ATESTMED, teleperícia, perícia presencial e mutirões

Mestrado de Políticas Públicas e Governo

Seminário de Análise de Políticas Públicas

Gustavo de Tarso

June 26, 2026

O foco é o fluxo pericial como sistema de alocação de capacidade

- A política envolve entrada, priorização territorial, triagem documental, teleperícia, perícia presencial e mutirões.
- ATESTMED é uma rota do fluxo, não o objeto isolado da análise.
- A decisão pública relevante é quando usar cada modalidade, em qual território e com qual intensidade de revisão humana.
- O redesenho busca substituir uma lógica predominantemente reativa por critérios explícitos, auditáveis e baseados em evidências.

A proposta examina o fluxo da Perícia Médica Federal como um problema de alocação: onde atuar, por qual modalidade e com qual nível de controle humano.

Critério operacional dominante

A escolha de locais para mutirões é orientada principalmente pelo TMEA-PM, o Tempo Médio de Espera para Atendimento em Perícia Médica.

Fatores político-institucionais

Pressões, articulações territoriais e coalizões políticas também podem influenciar a agenda de mutirões e a visibilidade de determinadas filas.

O problema não é apenas encaminhar melhor cada requerimento; é também decidir onde concentrar a capacidade pericial e quais instrumentos utilizar em cada território.

Limite do TMEA-PM

O indicador mede espera média, mas não revela sozinho complexidade da fila, elegibilidade documental, risco de divergência, custo-efetividade ou capacidade local de resposta.

Redesenho necessário

A priorização territorial deve combinar fila, perfil dos casos, capacidade disponível, potencial de resolução documental, telepericial e presencial.

Perícia presencial

Rota de maior intensidade clínica e decisória, especialmente relevante quando há complexidade, incerteza ou necessidade de exame direto.

Teleperícia

Avaliação humana remota, que reduz deslocamentos, mas ainda consome capacidade médico-pericial.

ATESTMED

Rota documental com requisitos formais e régua estatística elementar centrada no CID-10.

Mutirões

Resposta operacional à fila, hoje acionada principalmente por TMEA-PM e por prioridades político-institucionais.

O sistema já combina modalidades. A inovação proposta está na regra de alocação territorial e no roteamento dos casos dentro do fluxo.

Macroalocação

Definir onde concentrar capacidade: mutirão, teleperícia ampliada, reforço presencial ou redistribuição. O TMEA-PM é relevante, mas insuficiente como critério único.

Efeitos da regra limitada

Filas podem ser tratadas apenas pela espera média, sem distinguir composição dos casos, capacidade resolutiva esperada e custo-efetividade da intervenção.

Microalocação

Definir a rota de cada requerimento: análise documental, auditoria, teleperícia ou perícia presencial, conforme risco, incerteza e contexto clínico-laboral.

Redesenho proposto

Preservar as modalidades atuais, mas combiná-las por critérios explícitos de fila, risco, perfil laboral, potencial documental, capacidade disponível e governança.

Etapas de análise

1. Diagnóstico do problema.
2. Definição de objetivos.
3. Geração de alternativas.
4. Critérios e indicadores.
5. Projeção de resultados.
6. Comparação e recomendação.

Nível da política

A análise compara desenhos institucionais para o fluxo: capacidade, triagem, auditoria, transparência e governança.

Nível operacional

O modelo estatístico estima risco, duração esperada e incerteza para orientar a rota documental, telepericial ou presencial.

Modelo racionalista → matriz multicritério → validação dos modelos → regra de encaminhamento.

A0 - Arranjo vigente

Fluxo híbrido com ATESTMED, teleperícia, perícia presencial e mutirões priorizados predominantemente por TMEA-PM.

A2 - Triagem contextualizada

Roteamento dos casos por variáveis clínicas, territoriais e laborais, com auditoria por risco e revisão humana proporcional.

A1 - Governança da capacidade

TMEA-PM combinado com perfil da fila, capacidade local, potencial de teleperícia, custo-efetividade e critérios transparentes de priorização territorial.

A3 - Híbrido com IA auditada

A1 + A2 acrescidas de modelos de IA ou rede neural, apenas se houver ganho mensurável, auditável e custo-efetivo.

A comparação deixa de ser “ATESTMED versus perícia presencial” e passa a ser “qual regra aloca melhor capacidade e casos no fluxo pericial”.

Resultados esperados

Eficiência: horas periciais liberadas.

Efetividade: redução de TMEA-PM e tempo individual.

Custo-efetividade: custo por caso corretamente direcionado.

Viabilidade

Sistemas, governança, dados autorizados, critérios territoriais e capacitação.

Garantias decisórias

Segurança: divergências em auditoria.

Equidade: espera e erro por território, perfil e ocupação.

Legalidade: reversões, recursos e nulidades.

Simplicidade

Manutenção, transparência e explicabilidade operacional.

A matriz compara alternativas completas de política pública. O algoritmo é avaliado como componente técnico de cada alternativa.

Objetivo público

Reduzir o TMEA-PM, o tempo individual de decisão e o uso inadequado da capacidade pericial sem elevar erro, desigualdade, opacidade ou insegurança jurídica.

Comparação institucional

As alternativas diferem em custos, critérios territoriais, capacidade necessária, resultados esperados, riscos, governança e aceitabilidade administrativa.

Restrições mínimas

Sem indeferimento automático; limite de falso negativo; desempenho aceitável por subgrupos e territórios; uso legal, necessário e auditável de dados laborais.

Robustez

A matriz pondera indicadores e testa cenários de pesos. Uma alternativa robusta mantém desempenho favorável quando mudam prioridades entre eficiência, segurança e equidade.

Função atual

O ATESTMED opera como porta documental para casos elegíveis, com requisitos formais e régua estatística elementar baseada no CID-10.

Limite analítico

A análise por CID-10 introduz evidência empírica, mas não captura plenamente ocupação, exigência funcional, território, histórico laboral e incerteza.

Função no redesenho

A rota documental permanece, mas passa a ser acionada por critérios contextualizados, com auditoria aleatória e possibilidade de escalonamento para teleperícia ou perícia presencial.

Papel institucional

ATESTMED deixa de ser a solução isolada e passa a ser uma das modalidades de um fluxo de avaliação graduado por risco.

Régua estatística elementar

A média ou o padrão histórico por CID-10 introduz evidência empírica, mas não diferencia adequadamente ocupação, território, idade, exigências funcionais ou histórico laboral.

Representação simplificada

$$\text{Régua atual} \approx f(\text{CID-10})$$

A atividade laboral contextualiza a limitação funcional. Ela não constitui, isoladamente, critério automático de deferimento ou indeferimento.

Triagem contextualizada

O caso passa a ser comparado com grupos de referência clínica, territorial, documental e laboralmente semelhantes.

Representação proposta

$$f(\text{CID, perfil, território, ocupação, histórico})$$

Validação documental

Autenticidade, assinatura digital, emissor, campos obrigatórios, duplicidades e consistência de datas.

Classificação estatística

Percentis condicionais, outliers, probabilidade de divergência, impacto do erro, incerteza e necessidade de revisão.

Roteamento

Baixo risco: ATESTMED.

Risco médio: teleperícia ou auditoria.

Alto risco: perícia presencial.

A automação abrange validação, classificação e encaminhamento. O indeferimento permanece condicionado à análise humana e às regras vigentes.

Estágio 1 - duração esperada do afastamento

$$Q_{\tau}(D \mid \text{CID, idade, sexo, território, CBO, exigência funcional, histórico laboral})$$

Produz percentis condicionais: P50, P75, P90 e P95.

Estágio 2 - risco de divergência ou necessidade de revisão

$$P(\text{divergência} = 1 \mid X)$$

X inclui duração solicitada, qualidade documental, atividade/CBO, esforço físico, tempo na ocupação, histórico de afastamentos e histórico decisório.

O primeiro estágio descreve o padrão esperado; o segundo estima a necessidade de controle adicional. Ambos informam a rota de avaliação.

Modelos interpretáveis

Regressão quantílica para duração esperada; regressão logística para risco de divergência; árvores ou gradient boosting como modelos comparativos.

Resultado operacional

Escore de necessidade de revisão, prioridade de auditoria e recomendação de rota entre ATESTMED, teleperícia e perícia presencial.

Rede neural

Modelo candidato para capturar interações não lineares entre CID, ocupação, território, duração, histórico laboral e características documentais.

Condição de adoção

A rede neural só é incorporada se demonstrar ganho relevante em calibração, estabilidade, equidade, explicabilidade operacional e custo-efetividade.

IA é mecanismo de predição e priorização. A decisão institucional permanece estruturada por critérios públicos e revisão humana.

Modelos candidatos

Baseline: régua atual por CID-10.

Interpretáveis: regressão logística e quantílica.

Não lineares: árvores, random forest ou gradient boosting.

Avançado: rede neural.

Desempenho técnico

Calibração, sensibilidade para casos que exigem revisão, falsos negativos, estabilidade temporal e desempenho por CID, território, idade e ocupação.

Regra de seleção

Diante de desempenho semelhante, adota-se o modelo mais simples, explicável, auditável e viável para uso institucional.

O melhor modelo não é necessariamente o mais complexo: combina desempenho preditivo, segurança decisória, equidade e governança.

1. Entrada

Requerimento, atestado digital, CID, dias solicitados, atividade/CBO, histórico laboral e dados administrativos autorizados.

2. Validação

Autenticidade, completude, padronização, cruzamentos autorizados e inconsistências documentais.

3. Contextualização

Grupo de referência, duração esperada, risco de divergência, impacto do erro e incerteza.

4. Roteamento

Baixo risco: ATESTMED documental + auditoria aleatória.

Risco médio: teleperícia ou auditoria humana.

Alto risco/incerteza: perícia presencial prioritária.

5. Aprendizado

Auditoria independente, registro de divergências, monitoramento de vieses, recalibração e revisão periódica das regras.

Perfil do requerimento

Rafael (nome fictício), 45 anos, residente em Teresina-PI, trabalha na construção civil há 22 anos. Apresenta CID-10 M54.5 e solicita afastamento de 45 dias.

O requerimento informa atividade/CBO, tempo na ocupação e histórico laboral. O atestado possui assinatura digital válida.

Grupo de referência

CID M54.5 + idade + sexo + Teresina/PI + construção civil + exigências funcionais + tempo na atividade + histórico de afastamentos.

Premissa ilustrativa: média histórica de 45 dias; a cada 100 pedidos, 96 deferidos, 3 indeferidos em perícia e 1 indeferido por motivo administrativo.

Os 45 dias não constituem corte automático. A análise estima posição na distribuição, integridade documental e necessidade de revisão adicional.

Integridade documental

Assinatura digital válida, emissor identificável, campos completos e consistência entre CID, dias solicitados, atividade declarada e requisitos administrativos.

Avaliação contextualizada

O sistema estima o percentil dos 45 dias no grupo de referência e calcula risco de divergência, incorporando documentação, ocupação, histórico laboral e incerteza.

Rota proporcional ao risco

Baixo risco: deferimento documental via ATESTMED, quando permitido, com auditoria aleatória.

Risco médio: teleperícia ou auditoria documental humana.

Risco alto, inconsistência ou incerteza: perícia presencial prioritária.

Prioridade de revisão = $P(\text{divergência}) \times \text{impacto do erro} \times \text{incerteza}$

Baixo risco

ATESTMED documental, quando permitido pela norma, com auditoria aleatória posterior.

Risco intermediário

Teleperícia ou auditoria documental humana antes da decisão final.

Alto risco ou incerteza

Perícia presencial prioritária ou revisão humana especializada.

O escore regula a intensidade do controle e a rota de atendimento. Ele não produz indeferimento automático.

Validação retrospectiva

Bases de treino e teste, calibração do risco, comparação com modelos simples, estabilidade temporal e avaliação por subgrupos clínicos, territoriais e ocupacionais.

Modo sombra

O modelo produz recomendações sem alterar decisões reais. As rotas sugeridas são comparadas às decisões humanas e aos resultados de auditoria.

Piloto prospectivo

Comparação entre unidades ou períodos, auditoria aleatória e acompanhamento de fila, custo, erro, equidade e reversões.

Custo-efetividade

$$CE = \frac{\text{Custo adicional}}{\text{Casos corretamente direcionados}}$$

Decisão e controle

Sem indeferimento automático; revisão humana em casos críticos; auditoria aleatória e independente; registro das divergências.

Dados e governança

Uso de dados laborais apenas quando necessário, autorizado e auditável; minimização de dados; proteção de informações e rastreabilidade.

Equidade e vieses

Monitoramento por CID, território, sexo, idade, ocupação/CBO, histórico laboral e rota de avaliação utilizada.

IA responsável

Explicabilidade operacional, calibração, comparação com modelos interpretáveis e revisão periódica de parâmetros.

A proteção do direito decorre tanto da qualidade do modelo quanto das regras institucionais que limitam e auditam seu uso.

Redesenho proposto

O fluxo de análise dos benefícios por incapacidade pode evoluir para uma alocação contextualizada de capacidade e de casos, combinando mutirões, ATESTMED, teleperícia e perícia presencial.

Lógica de decisão

A política é selecionada por comparação multicritério; o modelo preditivo é selecionado por validação técnica, equidade, explicabilidade e governança.

Modelo racionalista + matriz de síntese + estatística/IA

Capacidade pericial aplicada onde a revisão humana produz maior valor decisório.

Referência central

SECCHI, Leonardo. *Análise de políticas públicas: diagnóstico de problemas, recomendação de soluções*. São Paulo: Cengage Learning, 2020.

Apoio conceitual

Abordagem racionalista: Capítulo 4.

CrITÉRIOS e indicadores: Seção 4.2.

Análise custo-efetividade: Seção 4.3.2.

Comparação e hierarquização: Seção 4.3.5, incluindo a matriz de síntese de avaliação.

Nota metodológica

O caso Rafael, os parâmetros M54.5 e as hipóteses sobre critérios territoriais são ilustrativos e dependem de validação empírica. A implementação requer dados oficiais autorizados, avaliação jurídica, monitoramento de vieses e governança de dados.